МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра прикладной информатики

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Профессиональный модуль: ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Место прохождения практики: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС-СИБИРЬ”. 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восход, улица Шоссейная, дом 22

Выполнил

Студентка гр. 9-ИС202	11.04.2026	Д.В.Белозерцева
номер группы	дата	И.О. Фамилия

Ответственное лицо профильной организации

IT-директор	11.04.2026	В.В.Белозерцев
должность	дата	И.О. Фамилия

Руководитель практики от образовательной организации

преподаватель	11.04.2026	А.С. Кривенышева
должность, категория, ученая степень, ученое звание	дата	И.О. Фамилия

Новосибирск 2026

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра прикладной информатики

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Профессиональный модуль: ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Выдано студентке 4 курса 9-ИС202 группы

Белозерцевой Дарье Владимировне

Место прохождения учебной практики: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС-СИБИРЬ". 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восход, улица Шоссейная, дом 22.

Сроки прохождения практики: с «16» марта 2026 по «11» апреля 2026 года

В период прохождения практики необходимо:
1.Перед началом работы ознакомиться с инструкциями профильной организации по правилам противопожарной безопасности, правилам охраны труда, техники безопасности, требованиями по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинских кабинетов. Не приступать к работе при отсутствии информации о результатах аттестации условий труда на данном рабочем месте или при наличии информации о несоответствии параметров данного оборудования требованиям санитарных норм.
2.Выполнять любые виды работ только по поручению и после соответствующего инструктажа ответственного лица профильной организации.
3.Отражать этапы и виды выполненных работ в Дневнике прохождения практики.
4.Составить, оформить и защитить Отчет о прохождении практики.
5.Выполнить следующие этапы и виды работ:

№	Виды работ на практике	Количество часов на выполнение задания
1	Подготовительный этап: Вводная беседа с руководителем практики от кафедры. Получение документации по практике. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности.	4
2	Основной этап: Осуществлять постановку задачи по обработке информации. Выполнять анализ предметной области. Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. Работать с инструментальными средствами обработки информации. Осуществлять выбор модели построения информационной системы. Осуществлять выбор модели и средства построения	104

	информационной системы и программных средств Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации. Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. Создавать и управлять проектом по разработке приложения и формулировать его задачи. Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и язык сценариев для создания независимых программ. Разрабатывать графический интерфейс приложения. Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и язык сценариев для создания независимых программ. Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ. Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. Разрабатывать графический интерфейс приложения. Создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи. Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы. Использовать стандарты при оформлении программной документации. Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации. Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических экспертных систем, экспертных систем реального времени	
3	Этап обработки и анализа информации: Обработка и анализ полученной информации.	14
4	Этап подготовки отчета: Оформление дневника практики в соответствии с установленными правилами. Оформление отчета о практике.	22
5	Всего	144

Задание на практику выдал
Дата «16» марта 2026 года.

Руководитель практики от образовательной организации: преподаватель, А.С. Кривенышева

Задание на практику получил.
Студентка: Д.В.Белозерцева

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра прикладной информатики

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Профессиональный модуль: ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Студентка 4 курса 9-ИС202 группы Белозерцева Дарья Владимировна

Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС-СИБИРЬ”. 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восход, улица Шоссейная, дом 22

Сроки прохождения практики: с «16» марта 2026 по «11» апреля 2026 года

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от образовательной организации:
Преподаватель практики Кривенышева Анастасия Сергеевна

Дата/Период	Краткое описание выполненных работ
1	2
16.03.2026	Ознакомление с инструкциями организации по правилам противопожарной безопасности, правилам охраны труда, техники безопасности; требованиями по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; планами эвакуации при возникновении пожара; правилами внутреннего трудового распорядка.
17.03.2026	Анализ технического задания, изучение пожеланий заказчика, подготовка рабочего пространства и инструментов для верстки.
18.03.2026	Сбор и анализ референсов современных сайтов риелторов, выявление актуальных трендов в дизайне и структуре.
19.03.2026	Разработка дизайна пользовательского интерфейса для веб-приложения с учетом требований к функциональности и удобству использования
20.03.2026	Формирование структуры будущего сайта, определение основных разделов и их функционала.
23.03.2026	Создание макетов и прототипов дизайна веб-приложений с

	использованием специализированных инструментов, и разработка пользовательского веб-интерфейса для веб-приложения с использованием современных стандартов
24.03.2026	Проведение структурированного сочетание изображений, заголовков, подзаголовков, таблиц, инфографик, текста и других элементов на странице с помощью языка разметки HTML и языка описания внешнего вида страницы CSS (верстка веб-приложения)
25.03.2026	Проведение структурированного сочетание изображений, заголовков, подзаголовков, таблиц, инфографик, текста и других элементов на странице с помощью языка разметки HTML и языка описания внешнего вида страницы CSS (верстка веб-приложения)
26.03.2026	Тестирование адаптивности сайта на различных устройствах, исправление выявленных недочётов
27.03.2026	Определение основных инструментов реализации
30.03.2026	Реализация раздела “Дашборда”
31.03.2026	Реализация раздела “Оружейная”
01.04.2026	Реализация раздела “Лоадаут”
02.04.2026	Реализация раздела “Апгрейды”
03.04.2026	Реализация раздела “Обслуживание”
06.04.2026	Разработка функций в js

Студент(ка): Д.В.Белозерцева

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра прикладной информатики

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ

Белозерцева Дарья Владимировна

обучающийся(аяся) на 4 курсе 9-ИС 202 группы

по специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование

прошел(ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю:
ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
в объеме 144 часов с «16» марта 2026 по «11» апреля 2026 года
в организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС-СИБИРЬ". 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район,
поселок Восход, улица Шоссейная, дом 22

В период прохождения практики студент(ка) соблюдал(а) принятые в организации правила внутреннего трудового распорядка; активно участвовал(а) в процессах деятельности организации. Содержание и объем работ, указанные студентом(кой) в дневнике практике, полностью соответствуют фактически выполненным.

За время прохождения производственной практики студент(ка) продемонстрировал освоение (развитие) общих компетенций на уровне:

Код общей компетенции	Содержание общей компетенции	Уровень освоения общей компетенции		
		низкий	средний	высокий
ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;			+
ОК 2.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;			+
ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;			+
ОК 4.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;		+	
ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;			+
ОК 6.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;			+
ОК 7.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;			+
ОК 8.	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого			+

	уровня физической подготовленности;			
ОК 9.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;			+
ОК 10.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке;			+
ОК 11.	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.			+

Оценка освоения профессиональных компетенций по основному виду деятельности: Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений:

Профессиональные компетенции	Виды работ, выполненные во время производственной (по профилю специальности) практики	Объем работ, часов	Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика	Создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, прототипов, требований к эргономике и технической эстетике. Учитывать существующие правила корпоративного стиля. Придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта и улучшать его визуальную привлекательность. Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием современных стандартов.	24	соответствует/ ~~не соответствует~~
ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области и целевой аудитории	Выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение. Учитывать существующие правила корпоративного стиля. Анализировать целевой рынок и продвигать продукцию, используя дизайн веб-приложений. Осуществлять анализ предметной области и целевой аудитории.	24	соответствует/ ~~не соответствует~~
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб- разработки.	Создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений. Создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый корректно на различных устройствах и при разных разрешениях. Использовать специальные графические редакторы. Интегрировать в готовый дизайн-проект новые графические элементы, не нарушая общей концепции.	24	соответствует/ ~~не соответствует~~
ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на вебприложение в соответствии с требованиями заказчика	Изучение требований заказчика к функциональности и дизайну вебприложения. Составление технического задания с описанием функций, возможностей и особенностей будущего вебприложения.	24	соответствует/ ~~не соответствует~~
ПК 9.2 Разрабатывать вебприложение в	Разработка функционала вебприложения в соответствии с	24	соответствует/ ~~не соответствует~~

соответствии с техническим заданием	описанными требованиями.		
ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя вебприложений в соответствии с техническим заданием	Разработка пользовательского опыта (UX) с учетом потребностей пользователей и функциональности вебприложения. Проектирование интерфейса с учетом современных трендов и стандартов дизайна.	24	соответствует/ ~~не соответствует~~

Заключение: в ходе прохождения производственной практики Д.В.Белозерцева продемонстрировано устойчивое владение профессиональными навыками и компетенциями на приемлемом уровне.

удовлетворительно	хорошо	отлично
		+

Ответственное лицо профильной организации / В.В.Белозерцев

(подпись, заверенная печатью)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
1 Анализ предметной области 7
1.1 Описание предметной области 7
1.2 Целевая аудитория 8
1.3 Анализ конкурентов 9
2 Проектирование сайта 11
2.1 Структура сайта 11
2.2 Определение функционального наполнения 12
2.3 Инструментарий реализации 15
3 Разработка front-end сайта 17
3.1 Разработка компонентов front-end 17
3.2 Внедрение функционала JavaScript 23
3.3 Тестирование на целевых разрешениях 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 31

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью практики являлось закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также приобретение ценного практического опыта в области разработки современных веб-приложений. Стояла задача не только освоить специфику фронтенд-разработки, но и применить полученные навыки для создания полноценного клиентского веб-приложения, решающего конкретные прикладные задачи. Для выполнения данной работы был поставлен ряд задач, включающих анализ предметной области, проектирование архитектуры приложения, разработку дизайна и пользовательского интерфейса, а также непосредственную реализацию проекта с использованием HTML, CSS и JavaScript.

В рамках прохождения практики было необходимо разработать специализированную веб-платформу "Tactical Gear Tracker / Armory" приложение для комплексного учета и управления тактическим снаряжением. Ресурс призван стать удобным инструментом для энтузиастов страйкбола, владельцев снаряжения и всех, кто нуждается в систематизации своего инвентаря. Основная идея проекта заключается в замене неудобных и разрозненных методов учета (таких как электронные таблицы Excel или простые заметки) на единую, функциональную и визуально привлекательную цифровую среду, обеспечивающую централизованный контроль над оружейным арсеналом и сопутствующим снаряжением.

Основной задачей проекта стало создание функционального, интуитивно понятного и современного одностраничного веб-приложения. Для его реализации были задействованы актуальные подходы к веб-разработке, включая семантическую верстку на HTML5, каскадные таблицы стилей CSS3 с использованием современных методов компоновки (Flexbox и Grid Layout), а также JavaScript для реализации всей клиентской логики и управления состоянием приложения. Проект охватывет полный цикл фронтенд-разработки: от создания дизайн-макета в армейской цветовой

гамме (оттенки серого, черного и зеленого) и реализации адаптивной, кроссбраузерной верстки до интеграции ключевого функционала. Среди реализованных возможностей платформы — система учета и каталогизации предметов инвентаря с привязкой к серийным номерам и производителям, модуль планирования экипировки для конкретных игровых мероприятий с возможностью сохранения конфигураций, система отслеживания истории технического обслуживания и апгрейдов оружия с визуальным календарем, а также дашборд для отображения ключевых статистических показателей.

1 Анализ предметной области

1.1 Описание предметной области

Предметной областью данной работы является разработка специализированного веб-приложения для учета и управления тактическим снаряжением, ориентированного на потребности энтузиастов страйкбола и владельцев личного арсенала снаряжения.

В настоящее время страйкбол представляет собой активно развивающееся военно-тактическое хобби, объединяющее значительное количество участников по всему миру. Специфика данного увлечения предполагает владение разнообразным снаряжением: приводами, магазинами, элементами экипировки (разгрузочные системы, бронежилеты, шлемы, подсумки), а также различными расходными материалами (шары BB, газовые баллоны, аккумуляторы). С течением времени у активного участника накапливается существенное количество единиц снаряжения, каждая из которых требует учета, контроля технического состояния и планирования обслуживания.

Ключевой проблемой данной предметной области является отсутствие централизованных и специализированных инструментов для ведения подобного учета. Пользователи вынуждены прибегать к использованию универсальных, но плохо приспособленных для этих целей средств: электронных таблиц (Microsoft Excel, Google Sheets), простых текстовых заметок или вовсе полагаться на память. Такой подход приводит к ряду существенных неудобств: отсутствие структурированного хранения информации о серийных номерах и производителях, сложность отслеживания истории апгрейдов и модификаций каждого привода, невозможность оперативного планирования технического обслуживания, а также отсутствие удобных инструментов для формирования конфигураций снаряжения под конкретные игровые мероприятия.

Разрабатываемая веб-платформа "Tactical Gear Tracker/Armory" призвана решить обозначенные проблемы путем создания единой цифровой среды для комплексного управления всем спектром тактического снаряжения. Приложение предоставляет пользователю инструменты для каталогизации предметов инвентаря с возможностью указания детальных характеристик (тип, производитель, серийный номер, вес), ведения журнала технического обслуживания с визуальным отображением в календаре, планирования и сохранения конфигураций экипировки для различных игровых сценариев, а также отслеживания установленных апгрейдов и модификаций оружия.

1.2 Целевая аудитория

Целевая аудитория разрабатываемого веб-приложения может быть сегментирована на несколько ключевых групп пользователей, объединенных общим интересом к тактическим играм и владению специализированным снаряжением.

Начинающие игроки (новички). Данная категория пользователей характеризуется относительно небольшим количеством единиц снаряжения (1-2 привода, базовый набор экипировки) и потребностью в простом, интуитивно понятном инструменте для первичного учета своего арсенала. Для них важны такие функции, как ведение списка имеющегося снаряжения, отслеживание базовых характеристик и получение напоминаний о необходимости планового обслуживания. Начинающие игроки ценят простоту интерфейса и минимальный порог вхождения в использование приложения.

Опытные игроки (энтузиасты). Наиболее многочисленная и активная группа пользователей. Они обладают обширным арсеналом, включающим несколько приводов различных типов, многочисленные элементы экипировки и запас расходных материалов. Для данной категории

критически важны расширенные функции учета: детальная каталогизация с указанием серийных номеров, отслеживание истории апгрейдов и модификаций каждого привода, возможность создания и сохранения множества конфигураций лоадаутов для различных типов игр (CQB, лесные игры), а также инструменты аналитики расхода боеприпасов и планирования технического обслуживания.

Коллекционеры и технические специалисты. Отдельная категория пользователей, для которых снаряжение представляет не только игровую, но и коллекционную или техническую ценность. Их интересует углубленный учет характеристик, детальная история обслуживания и модификаций, возможность ведения технической документации по каждому приводу. Для них важны функции документирования всех произведенных работ, хранения информации о деталях и комплектующих, а также инструменты для планирования сложных технических апгрейдов.

Организаторы команд и мероприятий. Пользователи, ответственные за координацию групповых активностей. Им необходим инструмент для планирования коллективных выездов, учета общего командного снаряжения и расходных материалов, а также возможность оперативного формирования рекомендаций по экипировке для участников предстоящих мероприятий.

1.3 Анализ конкурентов

Проведенный анализ рынка программных решений показал отсутствие специализированных программных продуктов, ориентированных непосредственно на учет и управление тактическим снаряжением для страйкбола. Данная ниша остается практически неосвоенной, и пользователи вынуждены адаптировать для своих нужд инструменты общего назначения.

Электронные таблицы (Microsoft Excel, Google Sheets). Наиболее распространенный в настоящее время инструмент для учета снаряжения среди энтузиастов. Пользователи самостоятельно создают таблицы, в

которых фиксируют перечень имеющегося оборудования, его характеристики, даты обслуживания и прочую информацию. Преимуществами данного подхода являются доступность, гибкость настройки структуры данных и отсутствие необходимости в изучении специализированного программного обеспечения. Однако данный метод обладает рядом критических недостатков: отсутствие специализированного пользовательского интерфейса, ориентированного на конкретные задачи; сложность визуализации данных (например, отображения конфигураций лоадаутов); отсутствие встроенных инструментов для календарного планирования обслуживания; риск случайного изменения или удаления данных; неудобство использования на мобильных устройствах; невозможность реализации интерактивных элементов (drag-and-drop для экипировки, визуальное древо апгрейдов).

2 Проектирование сайта

2.1 Структура сайта

Структура веб-платформы "Tactical Gear Tracker/Armory" спроектирована в соответствии с принципами построения современных одностраничных приложений. Данный подход обеспечивает плавную и быструю навигацию между различными разделами без необходимости полной перезагрузки страницы, что существенно повышает удобство использования и создает ощущение работы с настольным приложением. Вся функциональность платформы сконцентрирована в рамках единой HTML-страницы, а переключение между разделами осуществляется динамически средствами JavaScript путем манипуляции с видимостью соответствующих контейнеров.

Структурно приложение организовано вокруг двух основных компонентов интерфейса: статической боковой панели навигации и динамически обновляемой основной области контента. Боковая панель, закрепленная в левой части экрана, обеспечивает постоянный доступ к навигационному меню и содержит логотип платформы, перечень основных разделов, а также информацию о профиле текущего пользователя. Основная область контента занимает центральную и правую части экрана и служит контейнером для отображения активного в данный момент раздела. Структура веб-платформы представлена на рисунке 1.

```
[Главная страница (index.html)]
|
├── [Боковая панель (Sidebar)]
|   ├── Логотип и название платформы
|   ├── Навигационное меню
|   |   ├── Дашборд
|   |   ├── Оружейная (Инвентарь)
|   |   ├── Лоадаут
|   |   ├── Апгрейды
|   |   └── Обслуживание
|   └── Профиль пользователя
```

Рисунок 1 - структура сайта

Каждый из пяти основных разделов платформы спроектирован для решения определенного круга задач пользователя. Раздел "Дашборд" выполняет функцию сводной информационной панели, предоставляя пользователю быстрый обзор текущего состояния его арсенала, ключевых показателей и требующих внимания аспектов. Раздел "Оружейная" реализует централизованное хранилище информации обо всех единицах снаряжения с возможностью детального просмотра, редактирования и удаления записей. Раздел "Лоадаут" предоставляет инструменты для планирования и сохранения конфигураций экипировки, ориентированных на конкретные игровые мероприятия. Раздел "Апгрейды" служит для документирования всех модификаций и улучшений, производимых с оружием. Наконец, раздел "Обслуживание" обеспечивает ведение журнала технического обслуживания и визуальное планирование будущих работ через календарь.

2.2 Определение функционального наполнения

Функциональное наполнение веб-платформы "Tactical Gear Tracker/Armory" определено на основе анализа потребностей целевой аудитории и призвано обеспечить комплексное решение задач по учету и управлению тактическим снаряжением. Все реализованные функции можно

условно разделить на несколько логических групп, соответствующих основным разделам приложения.

Функционал управления инвентарем составляет ядро платформы и предоставляет пользователю возможности для полноценной каталогизации всего имеющегося снаряжения. Реализована система добавления новых предметов с указанием расширенного набора атрибутов: наименование, тип (оружие, снаряжение, расходники), категория (основное оружие, вторичное оружие, разгрузка, шлем, рюкзак, аксессуары, боеприпасы), серийный номер, производитель, вес и количество (для расходных материалов). Все добавленные предметы отображаются в виде сетки карточек, каждая из которых содержит ключевую информацию и элементы управления для редактирования и удаления. Для удобства навигации предусмотрена система фильтрации, позволяющая отображать предметы только определенного типа.

Функционал планирования лоадаутов реализует механизм формирования конфигураций экипировки для конкретных игровых мероприятий. Пользователю предоставляется интерфейс, разделенный на две основные зоны: список доступного снаряжения, еще не назначенного в текущую конфигурацию, и набор слотов, соответствующих различным категориям экипировки (основное оружие, вторичное оружие, разгрузка, шлем, рюкзак, аксессуары). Добавление предмета в лоадаут осуществляется путем выбора соответствующего слота из выпадающего списка. Система автоматически рассчитывает и отображает суммарный вес выбранной экипировки. Готовые конфигурации могут быть сохранены в памяти браузера для последующего использования и загружены при необходимости.

Функционал учета апгрейдов предназначен для документирования всех модификаций и улучшений, производимых с оружием. Для каждого привода можно создать индивидуальный список апгрейдов, каждый из которых характеризуется названием, типом (внутренний, внешний, оптика, аксессуар), стоимостью, описанием ожидаемого эффекта и статусом (запланирован или установлен). Все апгрейды отображаются в табличном виде, что

обеспечивает удобство просмотра и сравнения. Предусмотрена возможность изменения статуса апгрейда и его удаления.

Функционал учета технического обслуживания решает задачу планирования и фиксации всех работ по обслуживанию снаряжения. Реализован визуальный календарь с возможностью навигации по месяцам, на котором отмечаются даты проведения технического обслуживания. Для добавления новой записи используется специализированная форма, позволяющая указать предмет обслуживания, тип работ (чистка, ремонт, апгрейд, осмотр, другое), дату проведения, текстовое описание выполненных работ, стоимость и интервал до следующего обслуживания. Все записи сохраняются и отображаются в виде структурированного списка на боковой панели, отсортированного по дате в обратном хронологическом порядке.

Функционал дашборда выполняет информационно-аналитическую роль, агрегируя ключевые показатели со всех разделов платформы. На главном экране отображаются сводные статистические данные: общее количество предметов в инвентаре, количество единиц оружия, количество элементов снаряжения, суммарное количество боеприпасов. Дополнительно выводится блок быстрой статистики, содержащий информацию о количестве установленных апгрейдов, сохраненных лоадаутов, записей обслуживания и количестве предметов, требующих проведения технического обслуживания. Специальный блок предупреждений информирует пользователя о просроченном обслуживании и низком остатке расходных материалов. Также реализована возможность загрузки и отображения фотографии оружейной комнаты.

Все пользовательские данные сохраняются локально в браузере с использованием технологии Web Storage API (localStorage). Данный подход обеспечивает сохранность информации между сессиями работы с приложением и не требует развертывания серверной инфраструктуры или подключения к внешним базам данных, что делает платформу полностью

автономной и независимой от наличия интернет-соединения после первоначальной загрузки.

2.3 Инструментарий реализации

Выбор инструментария для реализации веб-платформы "Tactical Gear Tracker / Armory" был обусловлен как требованиями к функциональности и визуальному оформлению, так и образовательными целями практики, предполагающими углубленное изучение фундаментальных веб-технологий без излишней зависимости от сторонних фреймворков и библиотек.

В качестве базового языка разметки использован HTML5, обеспечивающий семантически корректное структурирование содержимого веб-страницы. Применение современных семантических элементов (таких как header, main, aside, nav, section) способствует улучшению доступности приложения и облегчает его дальнейшую поддержку и развитие. Структура документа спроектирована с учетом требований адаптивности и кроссбраузерной совместимости.

Для стилизации и визуального оформления применен CSS3 с использованием широкого спектра современных возможностей каскадных таблиц стилей. Реализация адаптивного и отзывчивого интерфейса осуществлена с применением технологий Flexbox и Grid Layout, позволяющих создавать гибкие и масштабируемые макеты, корректно отображающиеся на устройствах с различными размерами и разрешениями экранов. Для создания современного визуального стиля задействованы CSS-переменные (Custom Properties), обеспечивающие централизованное управление цветовой схемой и другими параметрами оформления. Широко использованы анимации и переходы (transitions, keyframe animations), создающие плавные и визуально привлекательные эффекты при взаимодействии пользователя с интерфейсом. Особое внимание уделено визуальному стилю в армейской тематике, что выражается в использовании

характерной цветовой палитры (оттенки зеленого, серого и черного), а также в применении эффектов свечения и градиентов, ассоциирующихся с тактической эстетикой.

Вся клиентская логика приложения реализована на языке JavaScript без привлечения сторонних библиотек. Данный подход, хотя и более трудоемкий по сравнению с использованием готовых решений, позволил достичь глубокого понимания принципов работы веб-приложений на низком уровне и обеспечил полный контроль над каждым аспектом функционирования платформы. В рамках разработки были реализованы следующие ключевые механизмы: динамическая маршрутизация между разделами приложения путем манипуляции с DOM-деревом, система управления состоянием с использованием localStorage для персистентного хранения данных, обработка пользовательских событий и форм ввода, динамическая генерация HTML-контента на основе данных, а также реализация интерактивных элементов, таких как календарь обслуживания и конструктор лоадаутов.

Для хранения данных выбрана технология localStorage, являющаяся частью Web Storage API. Данное решение обосновано несколькими факторами: во-первых, оно позволяет сохранять пользовательские данные непосредственно в браузере без необходимости организации серверной части, что существенно упрощает архитектуру приложения и снижает требования к хостингу; во-вторых, данные сохраняются между сессиями, обеспечивая непрерывность пользовательского опыта; в-третьих, объем хранимой информации (до 5-10 МБ в зависимости от браузера) является более чем достаточным для задач учета персонального снаряжения. Структура хранения данных организована в виде JSON-сериализованных объектов и массивов, что обеспечивает удобство работы с информацией из JavaScript-кода.

3 Разработка front-end сайта

3.1 Разработка компонентов front-end

Разработка пользовательского интерфейса велась в соответствии с принципом компонентного подхода, при котором каждый функциональный элемент рассматривается как относительно независимая единица, обладающая собственной структурой, стилизацией и поведением. Такой подход позволил создать масштабируемую и легко поддерживаемую кодовую базу, в которой изменения в одном компоненте минимально затрагивают остальные части системы.

Первым и основополагающим компонентом стала система навигации, реализованная в виде боковой панели. Данный элемент интерфейса обеспечивает постоянный доступ ко всем разделам приложения независимо от текущего положения пользователя в структуре платформы. Визуальное исполнение навигационной панели выполнено с использованием полупрозрачного фона и эффекта размытия (backdrop-filter), что создает ощущение глубины и многослойности интерфейса. Активный раздел подсвечивается характерным зеленым цветом и сопровождается анимированной полосой-индикатором, появляющейся при наведении. Навигационные элементы снабжены плавными переходами, создающими отзывчивую и приятную тактильную обратную связь при взаимодействии. Боковая панель представлена на рисунке 2.

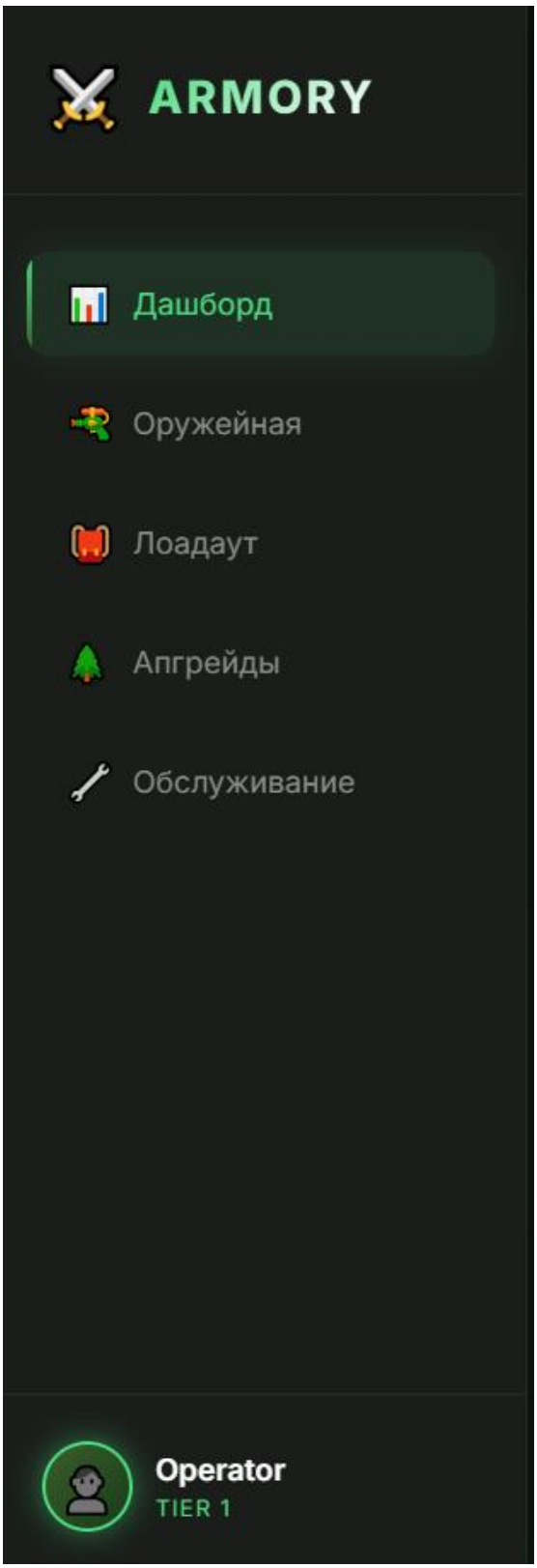

Рисунок 2 – Боковая панель

Центральное место в интерфейсе занимает компонент дашборда, агрегирующий ключевую информацию со всех разделов платформы. Статистические карточки реализованы с применением CSS Grid, что

обеспечивает их адаптивное перестроение при изменении размеров экрана. Каждая карточка содержит иконку, числовой показатель и текстовую метку, а также снабжена анимацией появления и эффектом приподнимания при наведении. Для отображения фотографии оружейной комнаты разработан специализированный компонент, поддерживающий загрузку изображения с локального устройства пользователя и его сохранение в формате data URL для последующего отображения. Блок предупреждений динамически формирует список уведомлений на основе анализа данных о просроченном техническом обслуживании и низком уровне расходных материалов, привлекая внимание пользователя к требующим решения вопросам. Представлено на рисунке 3.

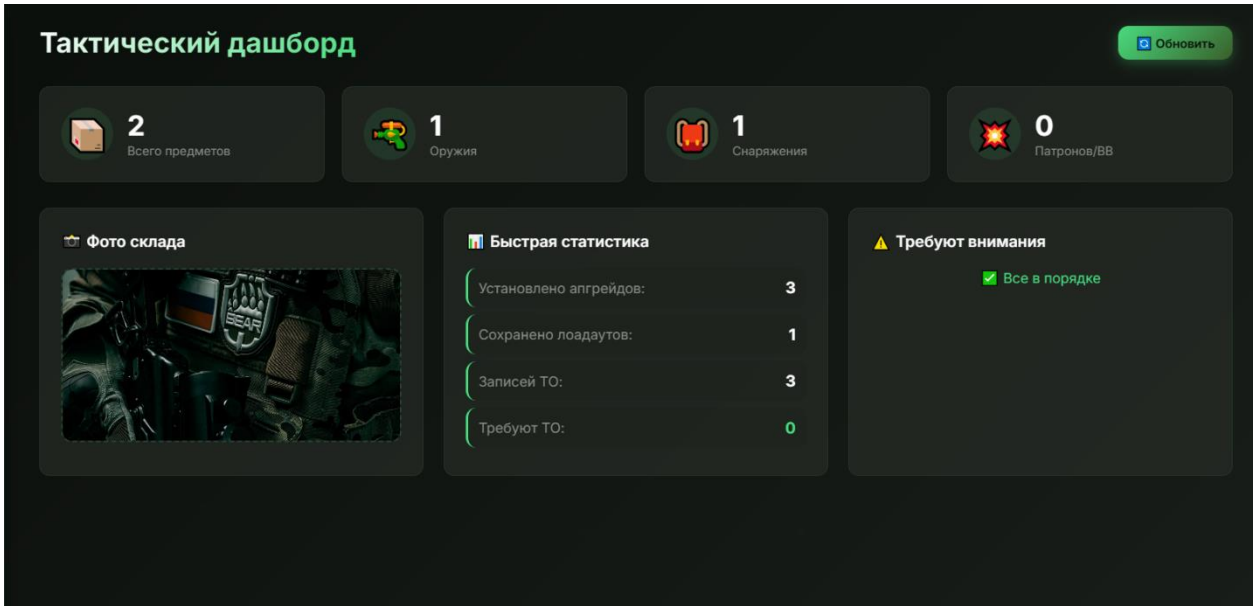

Рисунок 3 – Дашборд

Компонент инвентаря представляет собой сетку карточек, каждая из которых отображает информацию об отдельном предмете снаряжения. Карточки содержат иконку, соответствующую типу предмета, его наименование, категорию, производителя и, при наличии, серийный номер. Для расходных материалов дополнительно отображается текущее количество. Элементы управления редактированием и удалением появляются при наведении курсора на карточку, что позволяет сохранить визуальную

чистоту интерфейса в обычном состоянии. Система фильтрации реализована в виде набора кнопок, при активации которых происходит динамическое обновление отображаемого списка предметов без перезагрузки страницы. Инвентарь показан на рисунке 4.

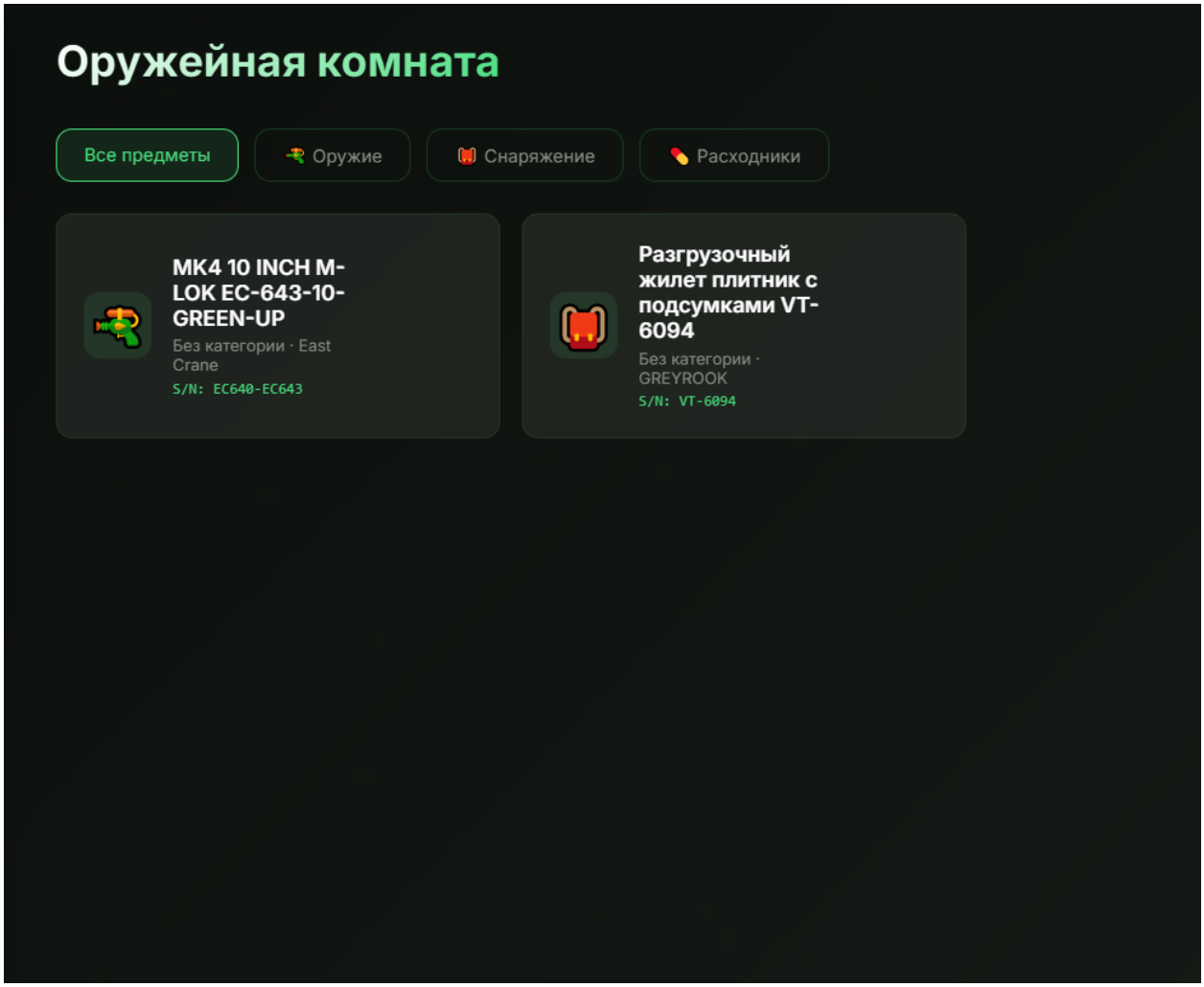

Рисунок 4 – Инвентарь

Значительные усилия были вложены в разработку компонента конструктора лоадаутов. Интерфейс разделен на две функциональные зоны: панель доступного снаряжения и панель слотов экипировки. Каждый предмет из списка доступного снаряжения сопровождается выпадающим списком для выбора целевого слота, что делает процесс формирования конфигурации интуитивно понятным. Слоты экипировки визуально выделены цветовой маркировкой и содержат информацию о назначенном в них предмете с указанием веса. В нижней части панели слотов динамически

рассчитывается и отображается суммарный вес всей выбранной экипировки. Реализованы функции сохранения текущей конфигурации в хранилище браузера и последующей загрузки ранее сохраненных лоадаутов. Страница представлена на рисунке 5.

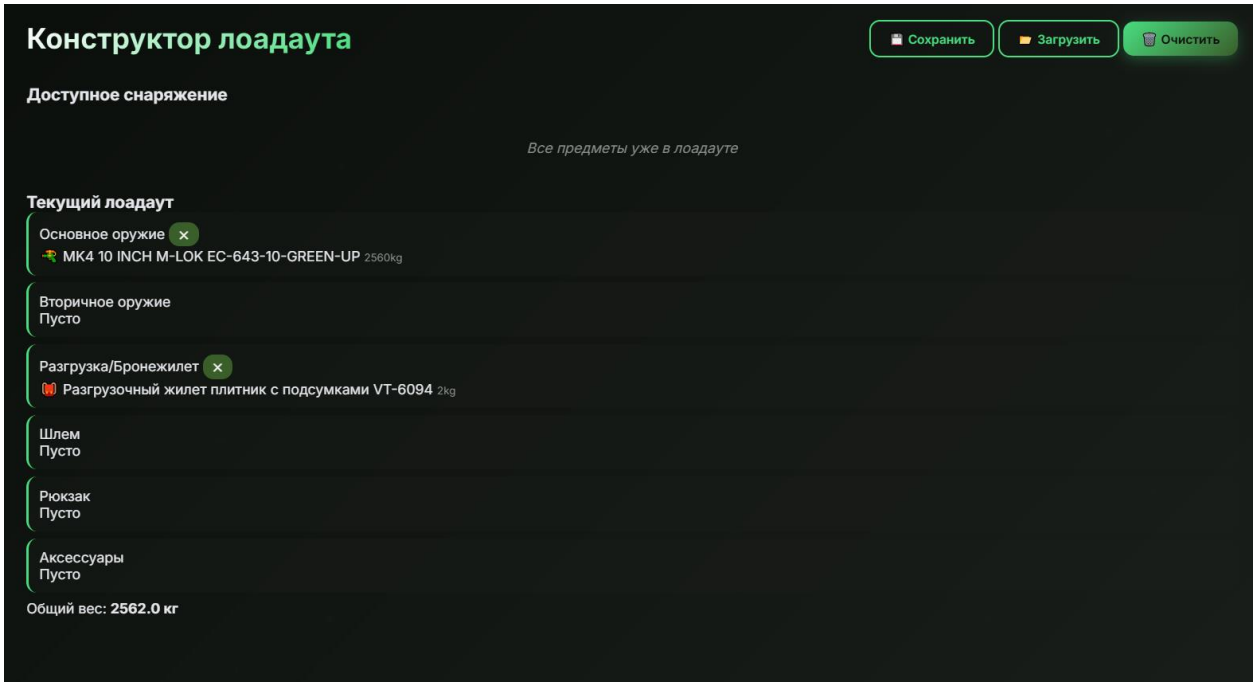

Рисунок 5 – Лоадаут

Компонент управления апгрейдами выполнен в виде табличного представления, что обеспечивает компактное и информативное отображение данных. Для каждого апгрейда указывается наименование, тип, ожидаемый эффект, стоимость и текущий статус. Статус отображается с помощью цветовой маркировки: зеленый для установленных апгрейдов и оранжевый для запланированных. Предусмотрена возможность изменения статуса апгрейда одним нажатием кнопки, а также удаления устаревших записей. Выбор оружия для просмотра и редактирования апгрейдов осуществляется через выпадающий список, динамически наполняемый на основе данных инвентаря. Страница с обновлением снаряжения показана на рисунке 6.

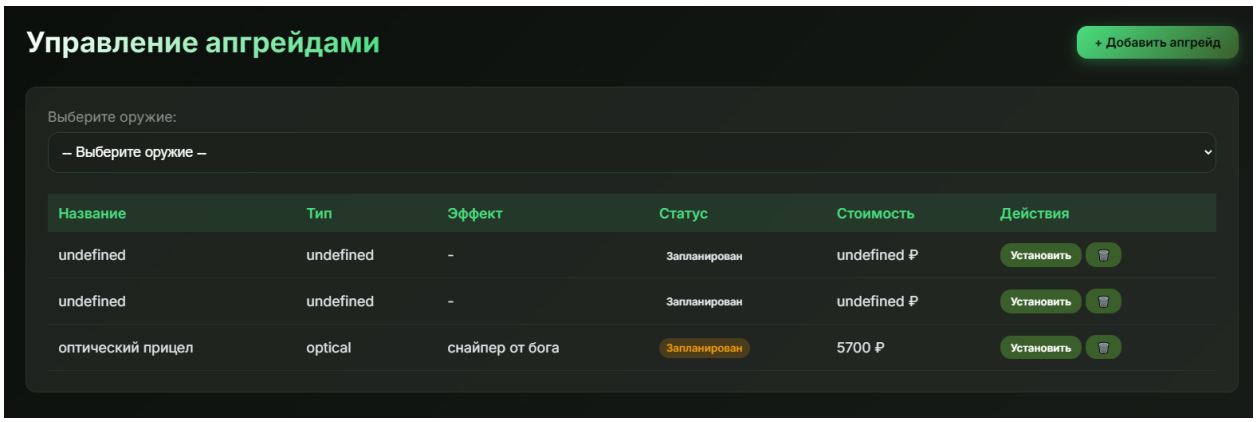

Рисунок 6 – Улучшения

Особого внимания заслуживает компонент календаря технического обслуживания. Он реализован с использованием JavaScript для динамической генерации сетки дней на основе текущего месяца и года. Календарь поддерживает навигацию по месяцам через кнопки-стрелки и корректно отображает дни предыдущего и следующего месяцев в виде пустых ячеек. Дни, в которые производилось техническое обслуживание, помечаются специальным индикатором в виде точки, а текущая дата выделяется зеленой рамкой. Журнал продемонстрирован на рисунке 7.

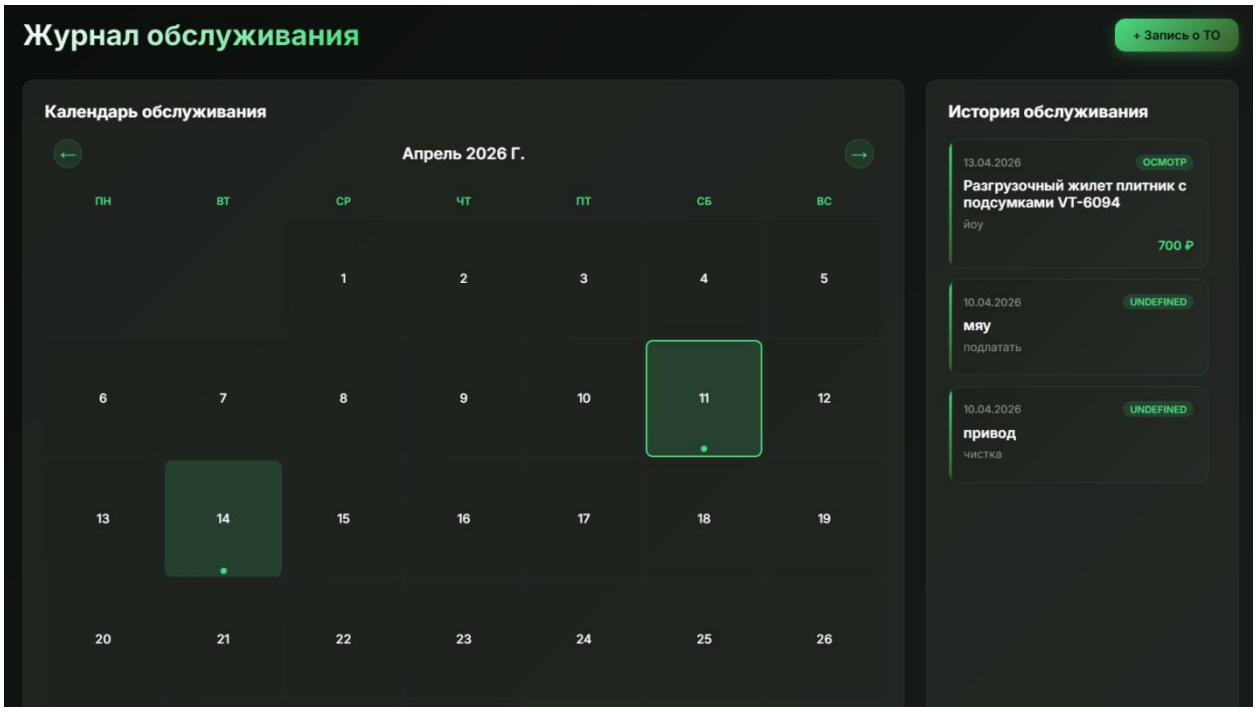

Рисунок 7 – Журнал ТО

Справа от календаря располагается компонент истории обслуживания, отображающий записи в обратном хронологическом порядке. Каждая запись оформлена в виде карточки с цветовой маркировкой типа работ и содержит дату, наименование обслуживаемого предмета, описание выполненных работ и понесенные затраты.

3.2 Внедрение функционала JavaScript

Клиентская логика веб-платформы, реализованная на языке JavaScript, представляет собой совокупность взаимосвязанных функций и обработчиков событий, обеспечивающих интерактивность приложения и управление пользовательскими данными. Весь JavaScript-код организован в виде набора именованных функций, каждая из которых отвечает за определенный аспект функционирования платформы, что способствует читаемости и сопровождаемости кодовой базы.

Фундаментальной частью клиентской логики является система управления состоянием приложения. Данные о предметах инвентаря, апгрейдах, записях обслуживания и сохраненных лоадаутах хранятся в глобальных переменных, инициализируемых при загрузке страницы из localStorage. При любом изменении данных (добавлении, редактировании или удалении) производится синхронное обновление как соответствующей глобальной переменной, так и хранилища браузера, что гарантирует сохранность информации между сессиями. Для обеспечения целостности данных все операции модификации сопровождаются вызовом функций обновления пользовательского интерфейса, которые перерисовывают соответствующие компоненты с учетом внесенных изменений.

Механизм динамической маршрутизации реализован через обработчик кликов по элементам навигационного меню. При активации пункта меню происходит удаление класса активности у всех разделов и его присвоение выбранному разделу, что приводит к отображению соответствующего

контента. Дополнительно при переключении разделов вызываются функции инициализации, обновляющие данные в соответствующих компонентах (например, при переходе в раздел апгрейдов происходит актуализация выпадающего списка доступного оружия).

Значительный объем кода посвящен обработке пользовательского ввода через модальные окна. Для каждого типа добавляемых данных (предмет инвентаря, апгрейд, запись об обслуживании) реализована отдельная форма с полями ввода, соответствующими атрибутам сохраняемой сущности. При отправке формы выполняется сбор данных из полей, их валидация на наличие обязательных значений, формирование объекта с уникальным идентификатором и добавление его в соответствующее хранилище. После успешного добавления записи модальное окно закрывается, а интерфейс обновляется для отображения новых данных.

Первичная валидация пользовательского ввода реализована как на уровне HTML-атрибутов (required для обязательных полей, type для контроля формата вводимых данных), так и на уровне JavaScript. При добавлении предмета в лоадаут выполняется проверка выбора целевого слота, и в случае его отсутствия пользователю выводится соответствующее предупреждение. При сохранении пустого лоадаута также выдается уведомление о невозможности выполнения операции. Для предотвращения случайной потери данных все критические операции (удаление предмета, очистка лоадаута, сброс апгрейдов) сопровождаются диалоговым окном подтверждения.

Отдельного упоминания заслуживает реализация календаря обслуживания. Функция построения календаря принимает в качестве параметров год и месяц и динамически формирует HTML-структуру, представляющую собой сетку из семи столбцов (по числу дней недели) и необходимого количества строк. Алгоритм вычисляет день недели, на который приходится первое число месяца, и создает соответствующее количество пустых ячеек для корректного позиционирования дат. Для

каждого дня месяца выполняется проверка наличия записей об обслуживании на эту дату, и при обнаружении таковых к ячейке добавляется соответствующий визуальный индикатор.

3.3 Тестирование на целевых разрешениях

Завершающим этапом разработки стало тестирование веб-платформы на различных разрешениях экрана для обеспечения корректного отображения и функционирования интерфейса на широком спектре устройств. Целевыми разрешениями для тестирования были выбраны 1920 пикселей и 425 пикселей.

При разрешении 1920 пикселей веб-платформа демонстрирует оптимальное использование доступного пространства экрана. Боковая панель навигации имеет фиксированную ширину в 280 пикселей, что обеспечивает комфортное отображение всех навигационных элементов с полными текстовыми метками и иконками. Основная область контента эффективно заполняет оставшееся пространство, позволяя размещать информационные блоки и сетки карточек без излишней скученности. Статистические карточки на дашборде располагаются в ряд по четыре элемента, полностью заполняя доступную ширину. Сетка инвентаря формирует до трех-четырех колонок в зависимости от фактических размеров карточек, что обеспечивает информативность без перегрузки визуального восприятия. Календарь обслуживания и боковая панель истории комфортно располагаются рядом друг с другом, формируя сбалансированную двухколоночную композицию, что представлено на рисунке 8.

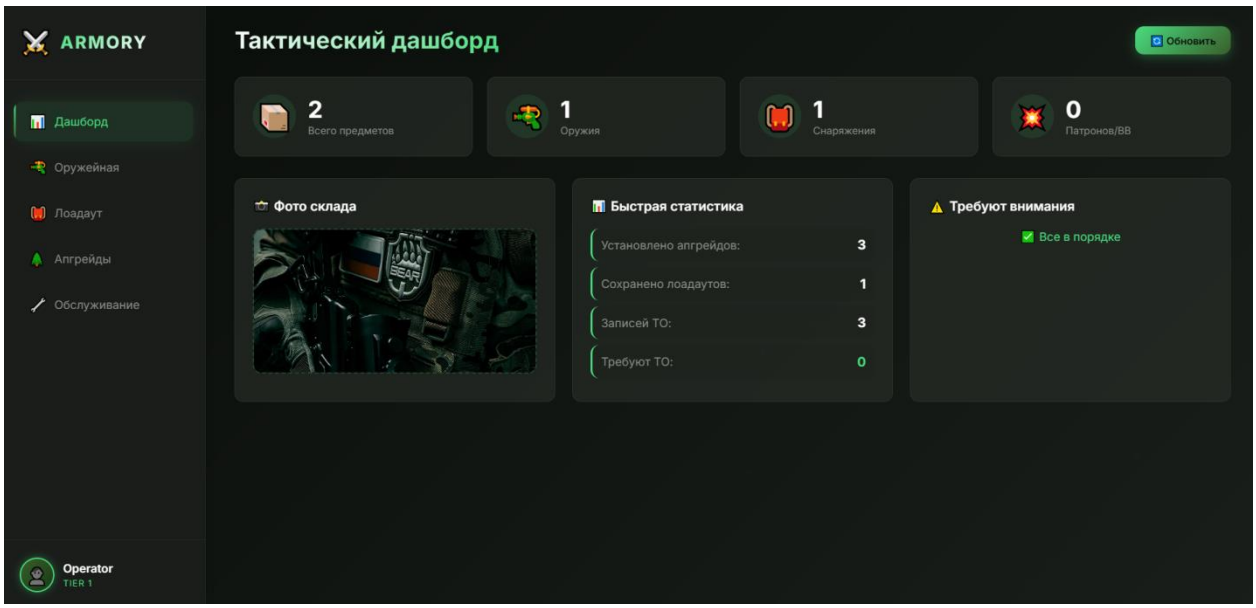

Рисунок 8 – Страница сайта при разрешении 1920px

При уменьшении ширины экрана до 425 пикселей вступают в силу механизмы адаптивной верстки, реализованные через медиа-запросы CSS. Наиболее существенным изменением является трансформация боковой панели навигации: её ширина сокращается до 80 пикселей, а текстовые метки пунктов меню и информация о пользователе скрываются, оставляя только иконки. Такой подход позволяет сохранить функциональность навигации при минимальном потреблении экранного пространства. Основная область контента соответствующим образом расширяется, занимая практически всю ширину экрана. Статистические карточки перестраиваются в одну колонку, последовательно располагаясь друг под другом. Двухколоночные макеты (такие как конструктор лоадаутов и страница обслуживания) преобразуются в одноколоночные, при котором правая панель перемещается под левую, сохраняя логический порядок чтения. Табличное представление апгрейдов приобретает горизонтальную прокрутку, что позволяет сохранить читаемость данных даже на узких экранах. Представлено на рисунке 9.

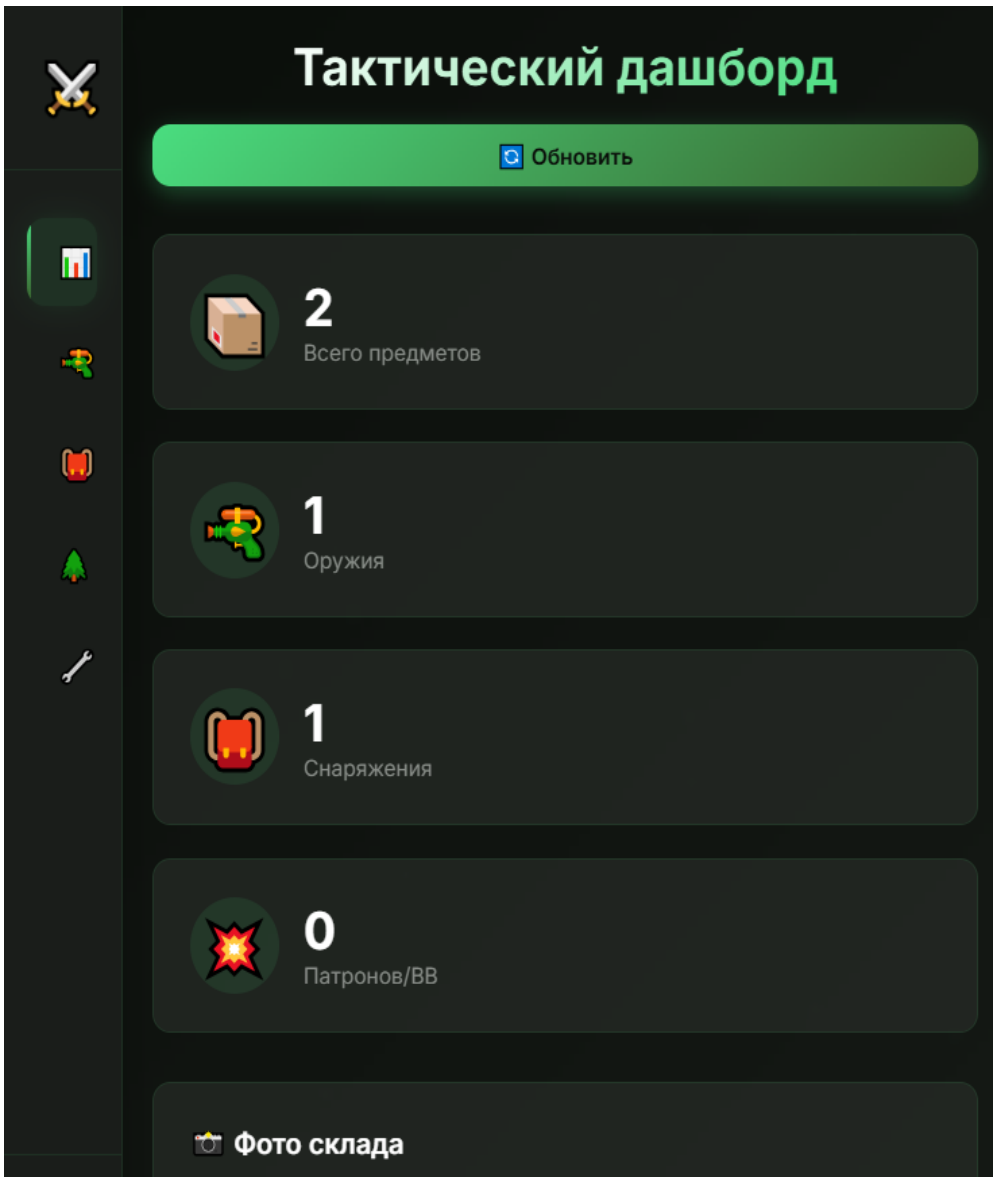

Рисунок 9 – Страница сайта при разрешении 425px

В ходе тестирования на обоих целевых разрешениях проверялась не только корректность визуального отображения, но и функциональность всех интерактивных элементов. Особое внимание уделялось работе модальных окон, которые на мобильных устройствах занимают большую часть экрана и обеспечивают комфортный ввод данных благодаря увеличенным размерам полей ввода и кнопок. Все элементы управления сохраняют достаточный размер области касания, что предотвращает случайные нажатия и обеспечивает удобство использования на сенсорных экранах.

Результаты тестирования подтвердили, что веб-платформа "Tactical Gear Tracker/Armory" успешно адаптируется к различным размерам экранов

и сохраняет полную функциональность как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Адаптивная верстка в сочетании с продуманной организацией контента обеспечивает комфортный пользовательский опыт независимо от используемого устройства, что является важным фактором для современного веб-приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения практики была успешно достигнута основная цель, заключавшаяся в закреплении и углублении теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также приобретении ценного практического опыта в условиях реальной разработки веб-приложений. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, что позволило создать законченный программный продукт, готовый к практическому использованию.

В ходе выполнения работы был проведен детальный анализ предметной области, в рамках которого выявлены ключевые потребности целевой аудитории и обоснована актуальность разработки специализированной платформы для учета тактического снаряжения. Исследование существующих подходов к решению данной задачи подтвердило отсутствие на рынке аналогичных специализированных решений и продемонстрировало, что пользователи вынуждены прибегать к использованию неадаптированных инструментов общего назначения, таких как электронные таблицы и текстовые заметки.

На этапе проектирования была разработана структурная схема веб-платформы, определен состав функциональных модулей и выбран оптимальный инструментарий реализации. Спроектированная архитектура приложения, основанная на принципах одностраничных приложений, обеспечила удобную и быструю навигацию между разделами без необходимости перезагрузки страницы. Функциональное наполнение платформы охватывает все ключевые аспекты управления тактическим снаряжением: каталогизацию инвентаря, планирование конфигураций экипировки, учет апгрейдов и модификаций оружия, а также ведение журнала технического обслуживания с визуальным календарным планированием.

Практическая реализация веб-платформы была выполнена с использованием современных веб-технологий: HTML5 для семантической разметки, CSS3 для стилизации и создания адаптивного дизайна, а также JavaScript для реализации всей клиентской логики приложения. Разработанный пользовательский интерфейс отличается современным визуальным стилем, выдержанным в армейской цветовой гамме, и включает множество анимационных эффектов, повышающих привлекательность и отзывчивость взаимодействия. Применение технологий Flexbox и Grid Layout обеспечило корректное отображение интерфейса на устройствах с различными разрешениями экранов, что было подтверждено в ходе тестирования на целевых разрешениях 1920 и 425 пикселей.

Внедренный функционал на JavaScript обеспечивает полноценное управление пользовательскими данными с сохранением всей информации в локальном хранилище браузера. Реализованные механизмы добавления, редактирования и удаления записей, система фильтрации, конструктор лоадаутов, календарь технического обслуживания и дашборд с агрегированной статистикой формируют комплексное решение, полностью отвечающее потребностям целевой аудитории. Первичная валидация пользовательского ввода и диалоговые подтверждения критических операций обеспечивают защиту от случайной потери данных и способствуют формированию позитивного пользовательского опыта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Справочник по HTML [Электронный курс]: https://htmlacademy.ru/bl og/html- tags/book (Дата обращения 20.11.2025)

2. Справочник по HTML [Электронный курс]: https://htmlbook.ru/html (Дата обращения 21.11.2025)

3. Справочник по JavaScript [Электронный курс]: https://developer.mozi lla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference (Дата обращения 25.11.2025)

4. Справочник CSS и HTML [Электронный курс] - https://htmlbook.ru/css (дата обращения 21.11.2025)

5. Страйкбольный клуб «Генштаб» в Новосибирске - http://генштаб-нск.рф/ (дата обращения 23.11.2025)

6. Чердак-Сибирский Страйкбол. - https://vk.com/strikeball_sibir (дата обращения 28.11.2025)

7. Официальные правила страйкбола - https://www.airsoft66.ru/review/ofitsialnye-pravila-straykbola/ (дата обращения 29.11.2025)

8. Главные правила и принципы оформления сайтов - https://habr.com/ru/articles/921922/ (дата обращения 22.11.2025)

9. Какие тексты размещать на сайте - https://www.cossa.ru/rookee/292848/ (дата обращения 22.11.2025)

10. Основные правила дизайна - https://tilda.education/basics-of-design (дата обращения 19.11.2025)

11. Цветовая палитра для сайта – тренды веб-дизайна [Электронный ресурс] - https://practicum.yandex.ru/blog/cvetovaya-palitra-dlya-sayta-kak-podobrat-cvet/ (дата обращения: 19.11.2025).

12. Теория цвета: как выбрать правильные цвета для сайта [Электронный ресурс] - https://www.unisender.com/ru/glossary/teoriya- cveta/ (дата обращения: 19.11.2025).

13. Что такое страйкбол - https://airsoft-rus.ru/about-straykbol/ (дата

обращения: 20.11.2025).

14. Как начать заниматься страйкболом - https://t-j.ru/airsoft/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 20.11.2025).

15. Правила игры в страйкбол и её виды - https://popadiv10.ru/pravila-igry-v-straykbol-i-eye-vidy/ (дата обращения: 20.11.2025).